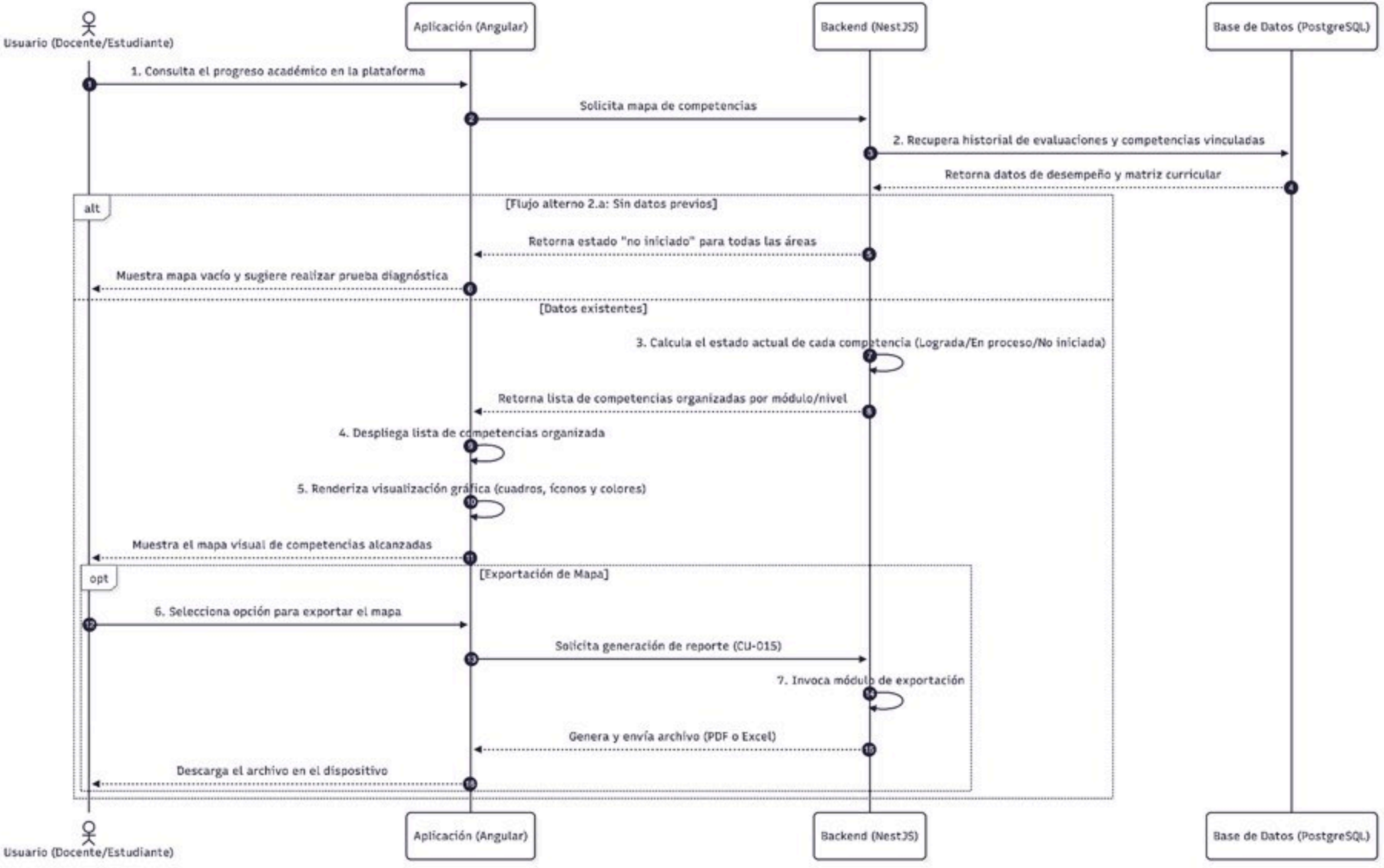

Usuario (Docente/Estudiante)
Aplicación (Angular)
Backend (NestJS)
Base de Datos (PostgreSQL)
1. Consulta el progreso académico en la plataforma
Solicita mapa de competencias
2. Recupera historial de evaluaciones y competencias vinculadas
Retorna datos de desempeño y matriz curricular
alt
[Flujo alterno 2.a: Sin datos previos]
Retorna estado "no iniciado" para todas las áreas
Muestra mapa vacío y sugiere realizar prueba diagnóstica
[Datos existentes]
3. Calcula el estado actual de cada competencia (Lograda/En proceso/No iniciada)
Retorna lista de competencias organizadas por módulo/nivel
4. Despliega lista de competencias organizada
5. Renderiza visualización gráfica (cuadros, íconos y colores)
Muestra el mapa visual de competencias alcanzadas
opt
[Exportación de Mapa]
6. Selecciona opción para exportar el mapa
Solicita generación de reporte (CU-015)
7. Invoca módulo de exportación
Genera y envía archivo (PDF o Excel)
Descarga el archivo en el dispositivo
Usuario (Docente/Estudiante)
Aplicación (Angular)
Backend (NestJS)
Base de Datos (PostgreSQL)